

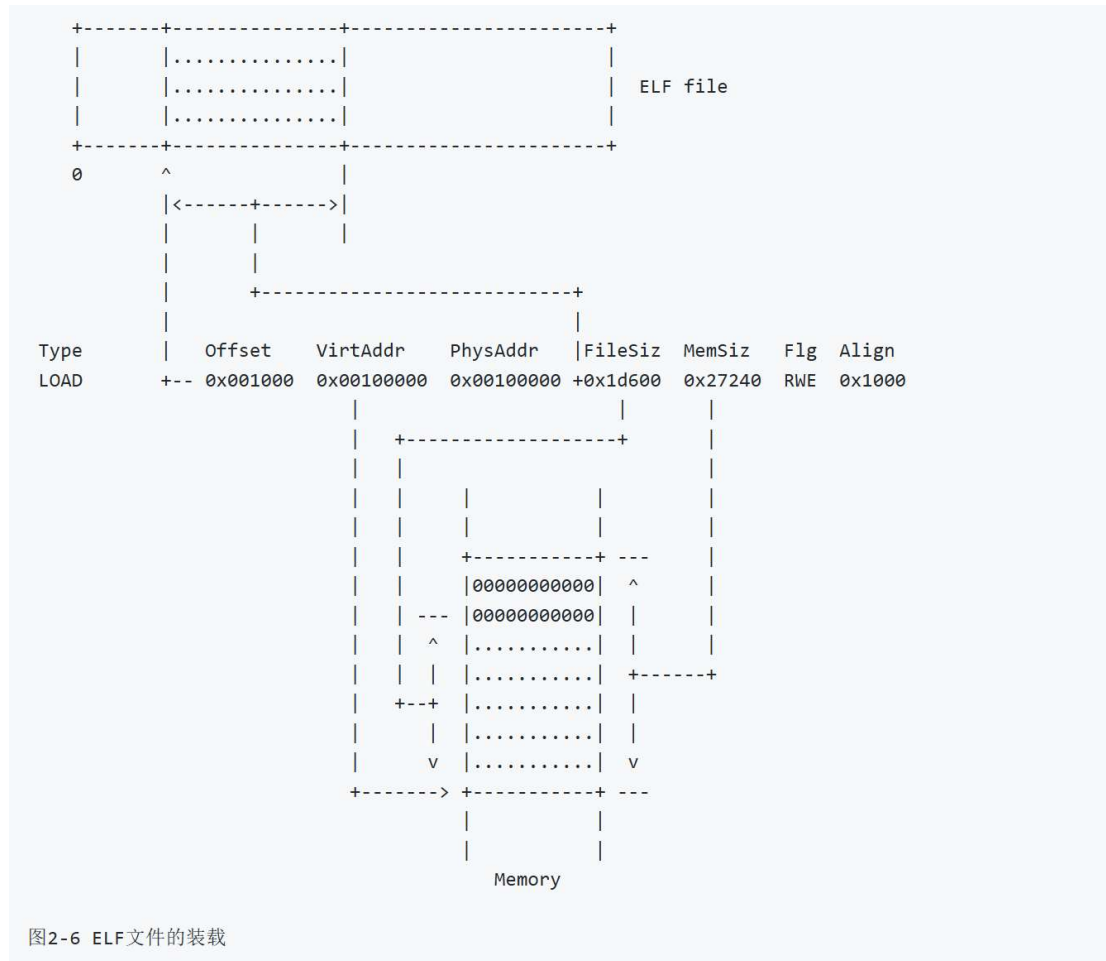
ICS-PA2-2 实验报告

241220029 杨智宇

思考题

1.为什么在装载时要把内存中剩余的 p_memsz - p_filesz 字节的内容清零?

答：记住这张图就好理解了：



我们装载 ELF 文件，就是将 ELF 文件中起始于 `p_offset`，大小为 `p_filesz` 字节的数据拷贝到内存中起始于 `p_vaddr` 的位置。`p_memsz` 指定了在内存中占据的大小，`p_filesz` 指定了在文件中实际的大小。因此我们拷贝之后，实际的文件只占据了 `p_vaddr` 到 `p_vaddr+p_filesz` 的这些空间，而我们预先分配好的内存是从 `p_vaddr` 到 `p_vaddr+p_memsz` 的，因此从 `p_vaddr+p_filesz` 到 `p_vaddr+p_memsz` 的这些空间（如果 `p_memsz` 大于 `p_filesz` 的话）没有在拷贝的过程中被确定下来，以前可能就有的东西我们不知道是什么，可能会导致 kernel 代码发生不可预料的错误。因此我们要把内存中剩余的 `p_memsz - p_filesz` 字节的内容清零，以保证安全。